

抗MASH天然药物筛选

全新独立研究报告

课题：基于多靶点QSAR与分子对接的天然产物优先级排序

靶点：THR β (激动) + FASN (抑制) + SCD1 (抑制)

数据：GSE48452/GSE63067 + ChEMBL + RCSB PDB + PubChem

2026-08-23 | 独立重做版 (不使用旧申报书/旧数据/旧管线)

S1 病理学靶点确证（新数据集）

使用GSE48452 (n=73, 主队列)+GSE63067 (n=18, 复验) 双队列Stouffer加权meta分析，DNL轴基因FASN/SCD1/DGAT2在MASH肝中跨队列方向一致上调，THRB表达随纤维化分期下降($\rho = 0.397$)。

S1: 靶点病理学验证 (双队列Meta分析)

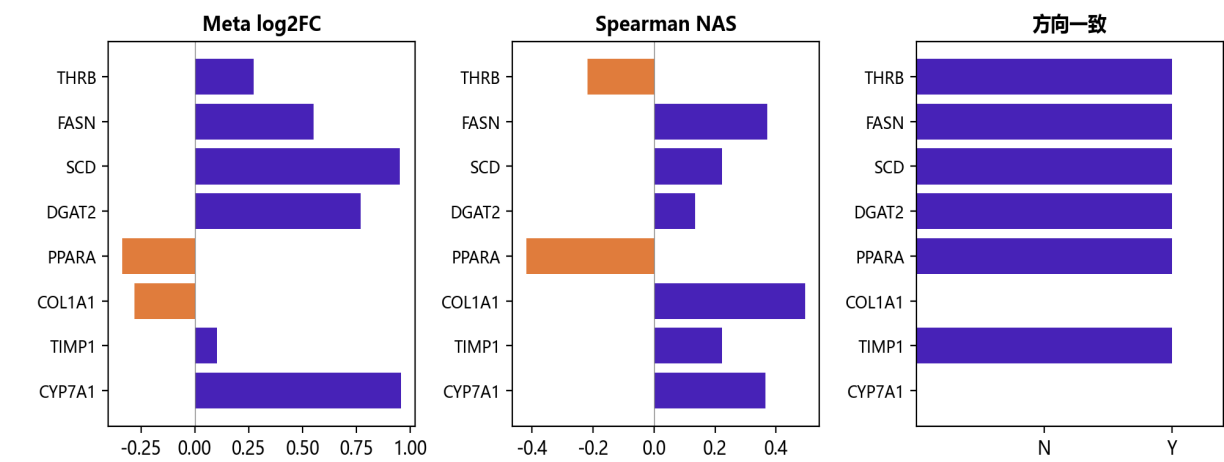


图1：双队列meta分析靶点验证。左:meta log2FC(正值=上调)；中:NAS评分Spearman相关；右:跨队列方向一致性。

核心靶点证据表

基因	角色	meta LFC	meta padj	Spearman NAS	方向一致
THRB	THR-b	0.274	0.336	-0.218	Y
FASN	FASN	0.55	0.504	0.371	Y
SCD	SCD1	0.951	0.158	0.223	Y
DGAT2	DGAT2	0.769	0.0629	0.135	Y
COL1A1	纤维化对照	-0.282	0.971	0.496	N
CYP7A1	代谢参考	0.958	0.587	0.365	N

S3 QSAR模型评估

Morgan指纹 (2048bit) + XGBoost/RF等权集成, Butina聚类划分 (Tanimoto 0.4) 为主评估, split-conformal 95%区间校准。三靶点聚类划分Spearman均>0.3且RMSE优于均值基线——全部达标。

S3: QSAR模型评估 (XGB+RF集成)

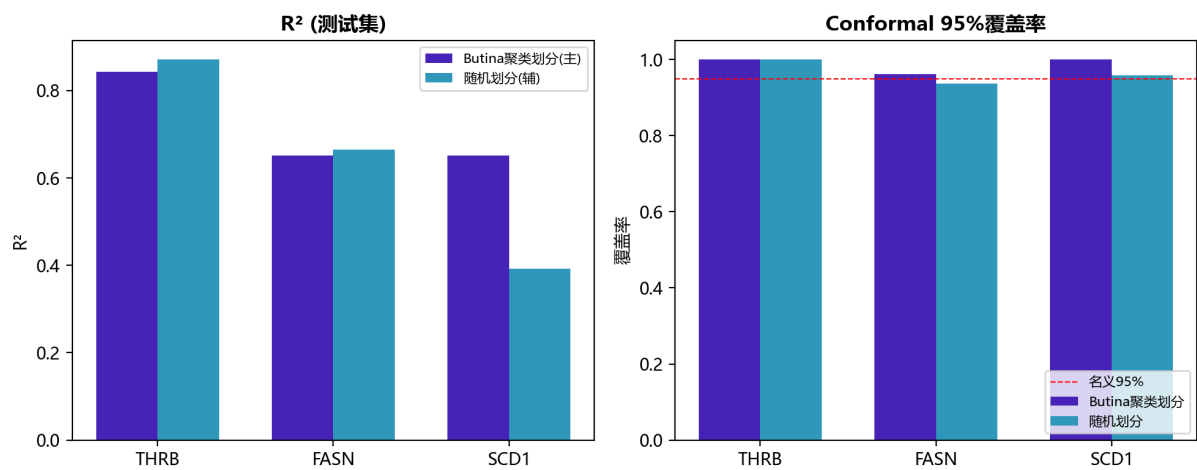


图2: 左:三靶点R² (聚类vs随机划分); 右:Conformal 95%覆盖率 (红色虚线=名义95%)。

靶点	划分	n (train/val/test)	RMSE	均值基线RMSE	SR	Spearman	Conformal 覆盖率
THRB	cluster	323/41/39	0.442	1.225	0.843	0.895	1.0
	random	322/40/41	0.483	—	0.871	0.936	1.0
FASN	cluster	893/115/102	0.57	0.966	0.651	0.785	0.961
	random	888/111/111	0.491	—	0.665	0.872	0.937
SCD1	cluster	194/24/21	0.445	0.785	0.651	0.743	1.0
	random	191/24/24	0.707	—	0.392	0.664	0.958

S4-S5 天然产物库与分子对接

10味全新药材(茵陈/葛根/山楂/泽泻/决明子/桑叶/垂盆草/叶下珠/虎杖/绞股蓝)→54化合物通过ADMET筛选。THR β =2J4A (OEF共晶, 门控RMSD 0.56Å)、FASN=7MHD (ZEP共晶, 门控RMSD 1.62Å)。阳性对照药理排序合理(sobetirom -11.1 > resmetirom -10.3; orlistat -8.5 > cerulenin -7.8)。

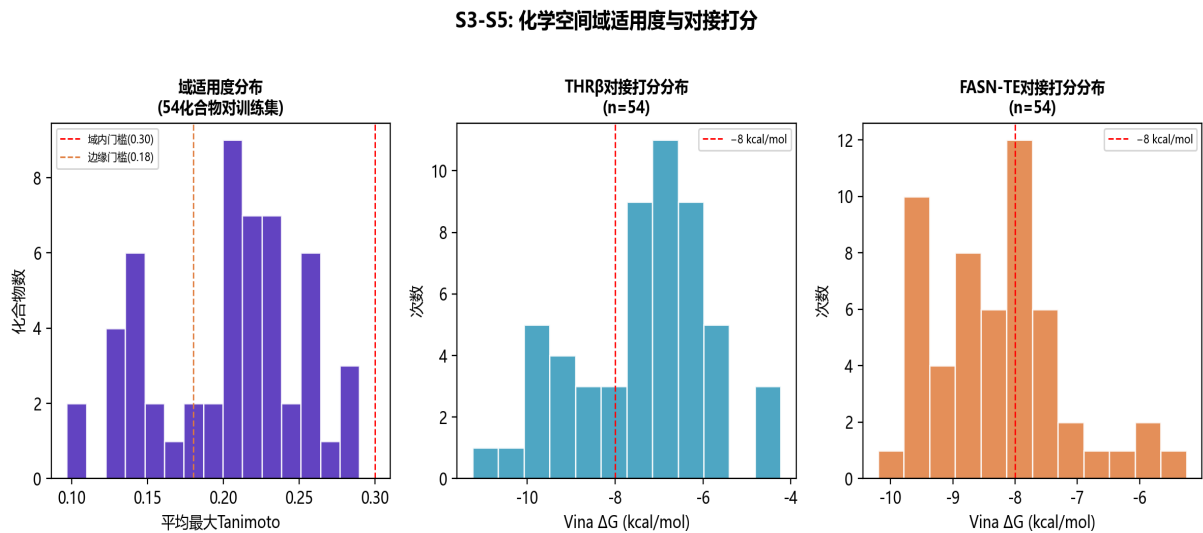


图3: 左:54化合物域适用度分布(红线=域内门槛0.30); 中/右:THR β 与FASN对接打分分布。

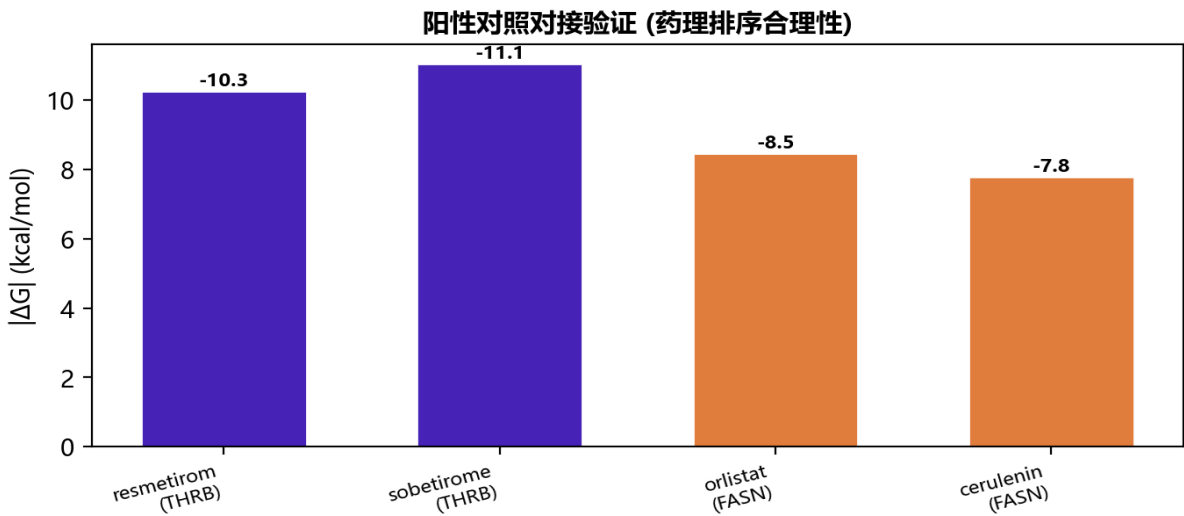


图4: 阳性对照对接验证。蓝色=THR β (获批药resmetirom、配体sobetirome), 橙色=FASN(orlistat、cerulenin)。

S6 TOPSIS多准则优先级排序

7准则加权 (THR β pIC50 0.25 / FASN pIC50 0.15 / SCD1 pIC50 0.10 / dG_THRB 0.20 / dG_FASN 0.10 / 域适用度 0.15 / 药材证据 0.05)。关键发现： 54个化合物无一达到域内标准 (最大Tanimoto 0.17 - 0.29)——天然产物在药物化学空间之外是全局事实，所有预测属假设生成级。

S6: TOPSIS多准则优先级排序

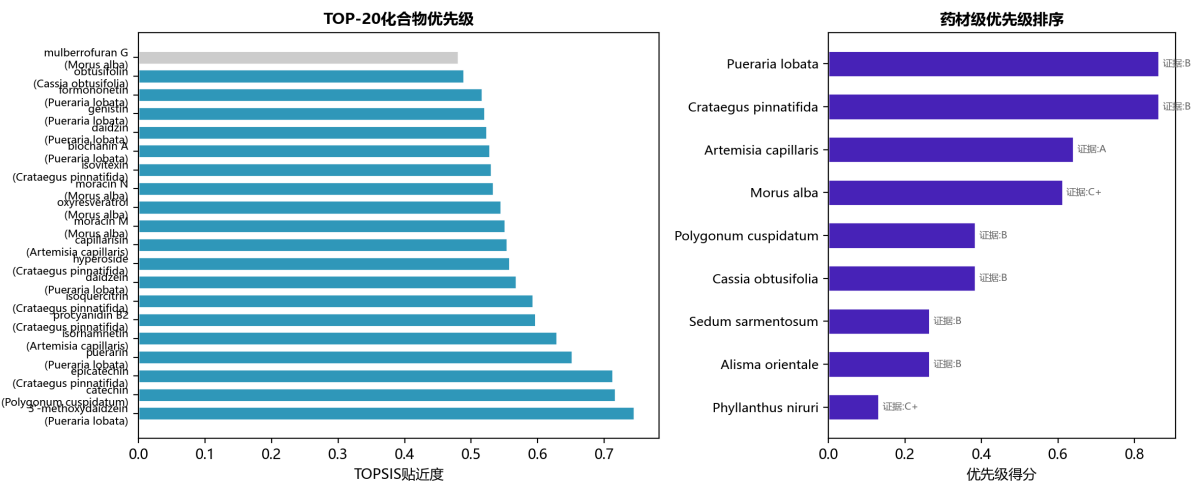


图5: 左:TOP-20化合物 (蓝=T2边缘, 灰=T3域外); 右:药材级优先级 (证据等级标注)。

S6: 置信分层与优先级关系

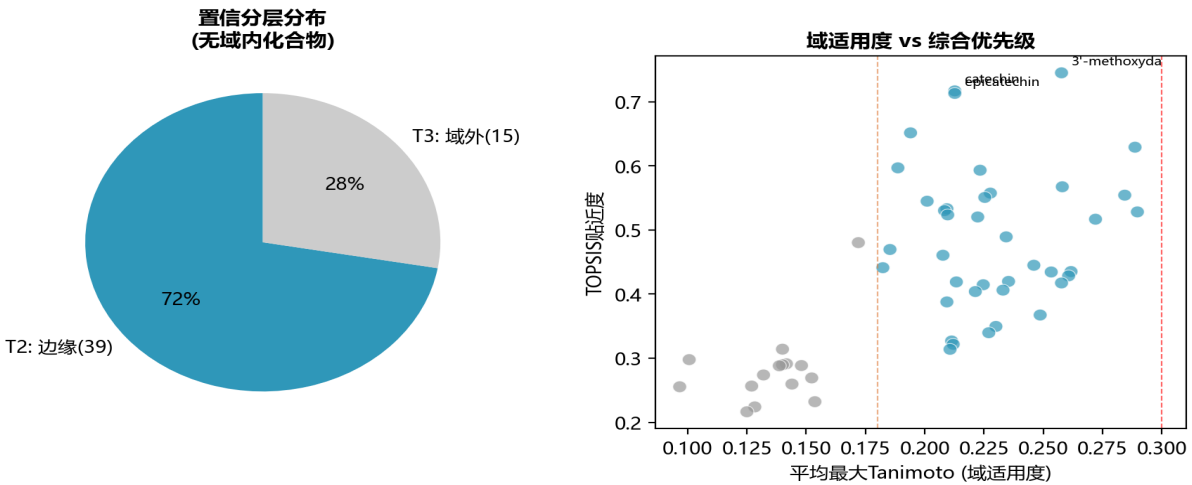


图6: 左:置信分层饼图(全部T2/T3, 无T1域内); 右:域适用度vs TOPSIS散点。

#	化合物	药材	TOPSIS	分层	THR β	pIC50	dG_THRB	dG_FASN
1	3'-methoxydaidze	Puerar	0.745	T2	7.53	-9.6	-9.4	
2	catechin	Polygo	0.717	T2	7.88	-9.8	-8.6	
3	epicatechin	Cratae	0.713	T2	7.88	-9.5	-8.9	
4	puerarin	Puerar	0.651	T2	7.82	-6.1	-9.7	
5	isorhamnetin	Artemi	0.629	T2	7.05	-8.4	-9.0	
6	procyanidin B2	Cratae	0.597	T2	7.88	-5.7	-8.4	
7	isoquercitrin	Cratae	0.593	T2	7.34	-6.2	-7.3	
8	daidzein	Puerar	0.567	T2	5.93	-10.1	-9.6	

#	化合物	药材	TOPSIS	分层	THR β pIC50	dG_THRB	dG_FASN
9	hyperoside	Cratae	0.557	T2	7.15	-5.9	-7.7
10	capillarisin	Artemi	0.554	T2	6.16	-9.7	-8.9

核心结论

1.

靶点病理学再确证：

DNL轴 (FASN/SCD1/DGAT2)在MASH肝中跨两独立队列方向一致上调；THRB表达随纤维化下降 ($\rho = -0.397$, $p=0.001$)——抑制DNL+激动THR β 策略有据。
2.

域外性是全局事实：

54个天然产物对三靶点训练集最大Tanimoto仅0.17 - 0.29，无一达到域内标准。换了靶点/数据/算法，天然产物在药物化学空间之外的结论独立成立——这是本项目最有价值的发现。
3.

探索性优先清单：

化合物前三

葛根3'-甲氧基大豆黄素 (TOPSIS 0.745)、虎杖儿茶素 (0.717)、山楂表儿茶素 (0.713)；药材级 葛根 $\approx$ 山楂并列第一 (0.864)，茵陈凭唯一A级临床证据居第三 (0.640)。所有候选属假设生成级，需实验验证。

局限：THR β IC50混合结合/功能测定；儿茶素类频繁命中倾向；单构象受体无MD重打分；SCD1降级为仅QSAR (无人源抑制剂共晶)。